

Gabarito Detalhado — Checkpoint 01:

Conceitos de Consumo e Demanda

Curso: Ciência da Computação - 1º Ano

Disciplina: Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis

Fórmulas Essenciais

Este documento apresenta o gabarito detalhado e explicado das questões do Checkpoint 01. As resoluções baseiam-se nas seguintes fórmulas essenciais de eletrotécnica:

Potência Ativa (P):

$$P = P_{\text{util}} / N$$

Onde P_{util} é a potência mecânica útil e N é o rendimento.

Potência Aparente (S):

$$S = P / FP$$

Onde FP é o fator de potência.

Potência Reativa (Q):

$$Q = (S^{**2} - P^{**2})^{**0.5}$$

Questão 1 — Infraestrutura de Resfriamento (Sistema de Ventilação)

Nesta questão, analisamos o consumo de um sistema de ventilação atual e simulamos dois cenários de melhoria.

Levantamento Atual

O sistema atual consome as seguintes potências da rede elétrica:

- **Potência Ativa (P_1):** 1.9231 kW (ou 1923.1 W). Esta é a potência real consumida para realizar trabalho útil, considerando as perdas do motor.
- **Potência Aparente (S_1):** 2.3452 kVA (ou 2345.2 VA). Representa a potência total exigida da rede elétrica.
- **Potência Reativa (Q_1):** 1.3423 kvar (ou 1342.3 var). É a potência utilizada para manter os campos magnéticos do motor, não realizando trabalho útil.

Cenário 1: Substituição por Equipamento Moderno

Ao substituir o motor por um mais moderno com melhor rendimento (mantendo a mesma potência útil):

- **Nova Potência Ativa (P_{1_novo}):** 1.6667 kW (ou 1666.7 W).

Explicação: O aumento do rendimento faz com que o motor desperdice menos energia em forma de calor, reduzindo o consumo de potência ativa da rede.

Cenário 2: Melhoria da Qualidade de Energia

Mantendo o motor atual, mas instalando capacitores para corrigir o fator de potência:

- **Nova Potência Aparente (S_{1_melh}):** 2.0032 kVA (ou 2003.2 VA).

Explicação: A melhoria do fator de potência reduz a potência aparente (S) exigida da rede, otimizando a infraestrutura elétrica sem trocar o motor.

Questão 2 — Sistema de Bombeamento de Água (Chiller)

Aqui, avaliamos uma bomba de água em condições normais, em carga reduzida e sob efeito de degradação.

Levantamento Atual

- **Potência Ativa (P2):** 2.7160 kW (ou 2716.0 W).
- **Potência Aparente (S2):** 3.2334 kVA (ou 3233.4 VA).
- **Potência Reativa (Q2):** 1.7544 kvar (ou 1754.4 var).

Cenário 1: Redução de Carga Operacional

Quando a bomba opera com menor volume de água (60% da carga):

- **Potência Ativa em Carga Reduzida (P2_reduz):** 1.8333 kW (ou 1833.3 W).

Explicação: Apesar da potência ativa cair, o rendimento do motor também diminui por operar fora de sua carga nominal, tornando-o menos eficiente.

Cenário 2: Degradação do Equipamento

Com o desgaste do equipamento ao longo dos anos (queda de rendimento e fator de potência):

- **Potência Ativa (P2_deg):** 2.9333 kW (ou 2933.3 W).
- **Potência Aparente (S2_deg):** 3.7607 kVA (ou 3760.7 VA).
- **Potência Reativa (Q2_deg):** 2.3534 kvar (ou 2353.4 var).

Explicação: A degradação aumenta todas as potências consumidas. A potência reativa sofre um aumento significativo devido à piora do fator de potência.

Questão 3 — Compressor de Ar Industrial

Análise do consumo de um compressor e o impacto financeiro da falta de manutenção.

Operação Normal

- **Potência Ativa (P3):** 8.6207 kW (ou 8620.7 W).
- **Potência Aparente (S3):** 9.7962 kVA (ou 9796.2 VA).
- **Potência Reativa (Q3):** 4.6530 kvar (ou 4653.0 var).

Cenário 1: Operação em Vazio

Quando o compressor está ligado mas sem demanda de ar (5% da potência útil):

- **Potência Ativa em Vazio (P3_vazio):** 1.8750 kW (ou 1875.0 W).

Explicação: O motor continua consumindo energia considerável apenas para manter-se girando, evidenciando a ineficiência de operar em vazio.

Cenário 2: Impacto Financeiro de Manutenção Inadequada

Comparação do consumo mensal (720 horas) com e sem manutenção:

- **Consumo com manutenção:** 6206.90 kWh
- **Consumo sem manutenção:** 6750.00 kWh
- **Diferença (Desperdício):** 543.10 kWh

Explicação: A falta de manutenção preventiva causa uma queda de rendimento que resulta em um desperdício de mais de 500 kWh por mês, gerando custos desnecessários para a fábrica.

Questão 4 — Análise Comparativa de Motores

Comparação entre dois motores (A e B) com a mesma potência útil para tomada de decisão.

Comparação Inicial

Motor A:

- Potência Ativa (PA): 6.4706 kW
- Potência Aparente (SA): 7.5239 kVA
- Potência Reativa (QA): 3.8394 kvar

Motor B:

- Potência Ativa (PB): 6.6265 kW
- Potência Aparente (SB): 7.7959 kVA
- Potência Reativa (QB): 4.1067 kvar

Análise: O **Motor A** é superior, pois consome menos potência ativa (tem melhor rendimento) e demanda menos potência reativa (tem melhor fator de potência) da rede.

Cenário de Melhoria Simultânea

Se ambos os motores recebessem as mesmas melhorias tecnológicas (mesmo rendimento e fator de potência):

- **Potência Ativa Melhorada (Motor A):** 5.9783 kW
- **Potência Ativa Melhorada (Motor B):** 5.9783 kW

Explicação: Como ambos os motores possuem a mesma potência útil original, ao aplicar exatamente o mesmo rendimento a ambos, o consumo de potência ativa se iguala.

Resumo Geral de Grandezas

A tabela abaixo compila os principais resultados em suas respectivas unidades e k-unidades para rápida conferência:

Grandeza	Valor em k-unidade	Valor em unidade base
P1 (Ativa - Sist. Ventilação)	1.9231 kW	1923.1 W
S1 (Aparente - Sist. Ventilação)	2.3452 kVA	2345.2 VA
Q1 (Reativa - Sist. Ventilação)	1.3423 kvar	1342.3 var
P1_novo (Ativa - Ventilação Melhorada)	1.6667 kW	1666.7 W
S1_melh (Aparente - Ventilação Melhorada)	2.0032 kVA	2003.2 VA
P2 (Ativa - Bomba de Água)	2.7160 kW	2716.0 W
S2 (Aparente - Bomba de Água)	3.2334 kVA	3233.4 VA
Q2 (Reativa - Bomba de Água)	1.7544 kvar	1754.4 var
P2_reduz (Ativa - Bomba em Carga Reduzida)	1.8333 kW	1833.3 W
P2_deg (Ativa - Bomba Degradada)	2.9333 kW	2933.3 W
S2_deg (Aparente - Bomba Degradada)	3.7607 kVA	3760.7 VA
Q2_deg (Reativa - Bomba Degradada)	2.3534 kvar	2353.4 var
P3 (Ativa - Compressor)	8.6207 kW	8620.7 W
S3 (Aparente - Compressor)	9.7962 kVA	9796.2 VA
Q3 (Reativa - Compressor)	4.6530 kvar	4653.0 var
P3_vazio (Ativa - Compressor em Vazio)	1.8750 kW	1875.0 W
Consumo com Manutenção (Compressor)	6206.90 kWh	6206900 Wh
Consumo sem Manutenção (Compressor)	6750.00 kWh	6750000 Wh
Diferença de Consumo (Desperdício)	543.10 kWh	543100 Wh
PA (Ativa - Motor A)	6.4706 kW	6470.6 W
SA (Aparente - Motor A)	7.5239 kVA	7523.9 VA
QA (Reativa - Motor A)	3.8394 kvar	3839.4 var

Grandeza	Valor em k-unidade	Valor em unidade base
PB (Ativa - Motor B)	6.6265 kW	6626.5 W
SB (Aparente - Motor B)	7.7959 kVA	7795.9 VA
QB (Reativa - Motor B)	4.1067 kvar	4106.7 var
PA_melh (Ativa - Motor A Melhorado)	5.9783 kW	5978.3 W
PB_melh (Ativa - Motor B Melhorado)	5.9783 kW	5978.3 W

Referências Bibliográficas

[1] MAMEDE FILHO, João. *Instalações Elétricas Industriais*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. [2] CREDER, Hélio. *Instalações Elétricas*. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. [3] COTRIM, Ademaro A. M. B. *Instalações Elétricas*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Documento gerado com o auxílio do Manus AI.